UNIVERSITÉ IBA DER THIAM DE THIES

UFR/SET
Département de Mathématiques
LMI : Semestre 1

Année universitaire
2023-2024

Théorie des ensembles

Exercice 1

On pose $A - B = A \cap \overline{B}$, $B - A = B \cap \overline{A}$, $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$. Vérifier les assertions suivantes :

1. $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$
2. $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

Exercice 2

Soient A, B et C trois parties d'un ensemble E. Montrer que

1. Si $\begin{cases} A \cup B = A \cup C \\ A \cap B = A \cap C \end{cases}$ alors $B = C$
2. Si $A \cap B = A \cup B$ alors $A = B$
3. Si $A \Delta B = B \cap A$ alors $A = B = \phi$

Exercice 3

Soient X_1, X_2 et X_3 trois sous-ensembles d'un ensemble E. Montrer que :
$(X_1 \cup X_2) \cap (X_2 \cup X_3) \cap (X_3 \cup X_1) = (X_1 \cap X_2) \cup (X_2 \cap X_3) \cup (X_3 \cap X_1)$.

Exercice 4

Soient A, B et C trois parties d'un ensemble E. Montrer les équivalences suivantes

1. $A \Delta B = A \Delta C \Leftrightarrow B = C$
2. $A \cup B = A \cap C \Leftrightarrow B \subset A \subset C$
3. $A \setminus B = A \Leftrightarrow B \setminus A = B$
4. $A \cap B = A \cap C \Leftrightarrow A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}$

Exercice 5

Soient E et I des ensembles non vides. Soit $(A_i)_{i \in I}$, une famille de parties de E.

1. Montrer que $\overline{\cup_{i \in I} A_i} = \cap_{i \in I} \overline{A_i}$ et $\overline{\cap_{i \in I} A_i} = \cup_{i \in I} \overline{A_i}$

Exercice 6

Pour toute partie A de $\mathbb{R}$, on définit le symétrisé de A, noté $S(A)$, par :
$S(A) = \{x \in \mathbb{R} |\ \ x \in A \ \ ou \ \ -x \in A\}$

1. Déterminez $S([1;2])$.
2. Déterminez $S([-2;-1])$.
3. Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.
   Démontrez que $(A \subset B) \Rightarrow S(A) \subset S(B)$
4. Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.
   Démontrez que $S(A \cap B) \subset S(A) \cap S(B)$.
5. A-t-on $S(A) \cap S(B) \subset S(A \cap B)$ pour tous sous-ensembles A et B de $\mathbb{R}$?